

葉陽甫 國立花蓮高級中學 普通科

特殊選才備審核心總覽

資訊工程 · 數學自適應系統實作 · 程式生成局部修復研究 · 足球運動競技

🥇 育秀盃創意獎【全國金獎】(AI類 · 10萬元)　🥉 旺宏科學獎【全國決賽20強】(資訊領域僅4件)

⚽ 全國五人制足球聯賽【全國第 5 名】(校隊主力)　📜 TOEIC 945（金色證書） ｜ APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

- **總體表現**：4學期班排前五，學業平均 **84.2**（年排 24/320 · **前 8%**）
- **數理資工**：資訊科 **前 6%** ｜ 數學科 **前 6%** ｜ 化學科 **前 4%** ｜ 地科 **前 2%**
- **校內選修**：Arduino 程式設計 **94 分**（第 2 名） ｜ Python **90 分**（第 4 名）
- **數理競賽**：JHMC 國中數學競賽 **團體一等獎／個人優良獎** ｜ 更生盃 **銀牌**

◆ 外語溝通能力

- **TOEIC 945 分**（**金色證書**）：聽力 **485** ／ 閱讀 **460**
- **全民英檢（GEPT）中高級**：聽、說、讀、寫四項全數通過
- **在校英文成績**：高一二平均 **91 分**（**前 4%**），高二下 **96 分**（年排第 7 · **前 2%**）
- **語文競賽成果**：花蓮縣英文作文高中組**甲等** ｜ 校內作文 **第 2 名**
  校內英語演說 初賽第 1 名、全校複賽第 4 名
- **國中語文延續**：國中英文作文 **優等** ｜ 英語讀者劇場 **特優**

◆ 足球競技與長期投入

- **全國五人制足球聯賽**：114 學年 **全國第 5 名** ｜ 113 學年 **全國第 6 名**
  （連續兩年符合教育部運動績優甄試資格）
- **全國青年盃公開組**：**全國第 5 名**
- **花蓮縣運足球**：2025 社會男子組 **亞軍** ｜ 2022 國中男子組 **冠軍**
- **球隊經歷**：花蓮高中五人制校隊主力球員（背號 42 號）
- **體能表現**：校運 800m **第 2 名** ｜ 體育成績 **84.5 分**（年排 13/320 · **前 4%**）
- **國中運動延續**：國中足球聯賽 **全國乙組季軍** ｜ 花崗國中男足隊長（參與全國甲級聯賽）

◆ 代表性科研成果

1. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】

- 全領域 846 件作品評選，資訊領域全國僅 4 件入選決賽
- 研究核心：小型語言模型之 AST 程式碼局部錯誤修復研究

2. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國金獎】

- 高中職 AI 應用類金獎（獎金 10 萬元） ｜ 作品：AI 自適應輔助學習系統

3. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】

- 全國高中 AI 應用競賽 第一名

4. 第 66 屆 東區科展【電腦與資訊學科優等】

- 高級中等學校分區科展（未晉級全國科展）

◆ 核心技術架構與專案

- **AST Active Healer 程式修復機制：**
  研究如何透過固定規則，修正 AI 產生的程式中部分可明確判斷的錯誤，並透過測試確認修復方法的適用範圍。
- **AI 自適應輔助學習系統：**
  讓 AI 先建立可重複使用的 Python 出題程式，經驗證後產生不同數值的題目與答案，並結合數學判題、AI 提示及學習紀錄。系統已於花蓮高商兩個班級實際使用（自適應複習於部分單元實作）。
  ▶ 線上 Demo 展示頁 ↗　▶ 專案 GitHub ↗

◆ 程式實作與工程探究

- **APCS 大學程式先修檢測**：觀念 **92.5 分**（**5 級分 · 前 3.7%**） ｜ 實作 **135 分**（2 級分）
- **IEYI 世界青少年發明展**：2023 臺灣選拔賽【**銀獎**】
- **資訊學科能力競賽**：校內初賽【**佳作**】
- **學習歷程課程成果**：Arduino 程式設計【**優等**】
- **跨領域數據分析實作**：使用 Python 抓取 FBref 足球數據進行分析練習
- **東部物理 IYPT 科學營**：實驗報告【**第 3 名**】
- **第 65 屆校內科展**（工程學科(二)）：【**優勝**】（未晉級東區）

AI 自適應輔助學習系統

從數學課堂的實際需求出發，逐步開發並投入教學使用的系統。

🏆 神通扶輪盃 全國第一名

🥇 育秀盃創意獎 全國金獎

2 個班級	50 名	1,224 次	67%
課堂實際使用班級	正式課堂學生帳號	系統累積作答筆數	學生平均答對率

（數據統計截至 2026/10/04；平均答對率為目前課堂作答現況，學習成效仍持續驗證中）

開發起點與課堂需求

我的父親在花蓮高商教授數學。開發初期，我從他每天遇到的教學問題開始，包括教材整理費時、固定題庫難以持續練習，以及學生在不同數學單元的學習落差。我陸續開發教材匯入、程式化出題、數學判題與學生練習功能，經過試用與修改後，讓系統實際進入課堂。

三項主要功能

1. **教材整理與匯入**
   將 Word、PDF 數學教材整理成章節、技能與例題，並保留題目來源。
2. **AI 建立出題程式**
   先讓 AI 產生 Python 出題程式，驗證通過後，再由程式反覆產生不同數值的同類型題目與答案。
3. **學生練習與回饋**
   學生可以在系統上解題，程式負責判斷答案，AI 助教提供提示，作答紀錄供學生與老師查看。

規則式自適應複習｜根據作答紀錄安排補強

學生作答 → 更新技能能力值與錯誤紀錄 → 判斷卡點 → 前置技能練習 → 返回原進度

系統會記錄每道題所屬的數學技能、作答結果與時間，累積成學生的學習狀態。當某項技能的表現符合預設卡點條件時，系統會安排相關前置技能練習，達到補救完成條件後，再接續原本的題目。

目前已在部分單元實作，跨單元擴充及實際學習成效仍在驗證中。



▲ 真實正式系統：學生線上解題、即時數理判題與 AI 助教引導（mathb.math-adaptive.org）



▲ 神通扶輪盃 全國第一名



▲ 育秀盃創意獎 全國金獎

葉陽甫 ｜ 個人主要負責的系統工程

涵蓋系統架構、教材處理、程式化出題、學生互動與部署維護

01｜教材匯入與結構化整理
將 Word／PDF 教材整理為章節、技能與題目資料。

02｜程式即內容（Code-as-Content）
建立 AI 產生 Python 出題程式及驗證流程，支援反覆變題。

03｜多模態數學作答介面
整合公式輸入、手寫畫布、作圖互動與 AI 助教提示。

04｜數學判題與程式驗證
使用 SymPy 驗證數學答案，並建立程式測試流程。

05｜正式部署與維護
負責資料庫、家用主機部署及課堂問題排除。

課堂落地工程實作與問題修正

真實使用回饋 · 持續測試修訂

1. 題目規格與回歸測試
課堂曾遇題目缺少參數或變題超出合理範圍；建立出題程式回歸測試機制，透過回歸測試，降低題目參數缺漏與答案定義不完整的情況。

2. 數理答案等價判定
以 Python 及 SymPy 符號運算處理分數、根號、小數、區間與 LaTeX 等價答案，避免字串直接比對與模型誤判。

3. 書房主機與外部連線
正式主機置於家中書房，透過 HiNet 網路與 Cloudflare Tunnel 建立外部連線通道，綁定正式網域供學校課堂連線。

銜接研究：從出題系統的成本與錯誤，延伸為程式碼修復研究

接續右頁研究 ➜

在開發出題系統時，我發現每次使用雲端 AI 產生程式都會增加成本。因此開始測試本地小型模型，但它產生的程式常出現格式、函式名稱或其他局部錯誤。這讓我進一步研究：**哪些錯誤能用固定規則修正，哪些仍需要模型重新處理？**

AST Active Healer｜AI 生成程式碼的局部錯誤修復研究

研究哪些程式錯誤能用固定規則修正，以及這種方法的限制。

🏅 第25屆旺宏科學獎 全國決賽20強

🏅 第66屆東區科展 電腦與資訊學科優等

🔬 研究問題意識與出發點

承接左頁出題系統問題 ◄

本地小模型產生 Python 程式時，經常出現格式、函式介面或局部結構錯誤。我嘗試設計固定規則的修復器，只修改能明確判定的部分，再透過測試確認是否真的修好。(AST 抽象語法樹：用來分析與檢查程式結構的樹狀資料表示法)。

三步驟修復機制（答案盲與固定規則）

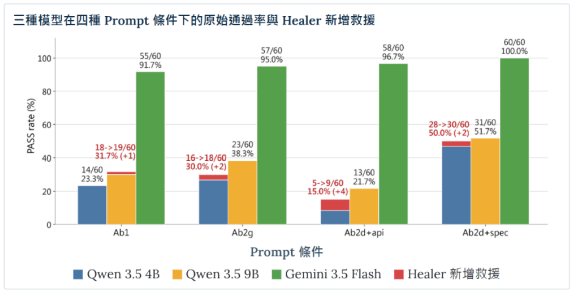
能確定才修 · 不能確定不修改



修復流程原則：① **檢查原始失敗程式**：不看正確答案，針對失敗案例逐層比對 ➔ ② **固定規則修改**：遇到有明確修正方式的錯誤才修改 ➔ ③ **重新測試**：無法確定怎麼修時保持不修改（主動棄權）。

正式測試設計與三種模型表現

旺宏決賽 720 筆獨立測試



模型差異
Gemini 3.5 Flash 在四種 Prompt 條件下皆維持較高原始通過率。

提示條件差異
兩個 Qwen 模型皆在 Ab2d+spec 表現最好、Ab2d+api 最差；提供更多工具資訊本身不一定能改善生成。

Healer 增量有限
342 格原始失敗 中只有 9 格被安全救回 · 主要差異仍來自模型與 Prompt 條件。

模型與條件觀察：測試三種模型（Qwen 3.5 4B、Qwen 3.5 9B、Gemini 3.5 Flash）在四種 Prompt 下的表現；342 筆失敗中，42 筆觸發修復規則，9 筆安全救回（救回率 2.63%）。

正式測試設計公式：Math16 (4題規則開發，12題正式測試) × 3種模型 × 4種Prompt × 5組隨機種子 ＝ 12 × 3 × 4 × 5 ＝ 720 筆正式測試

720 筆	342 筆	42 筆	9 筆
保留正式測試單元	原始生成失敗案例	觸發修復規則修改	失敗轉為通過 (救回率 2.63%)

註：救回率 2.63%（9 ÷ 342）為原始失敗案例的救回比例，非整體生成成功率；42 筆實際修改案例中轉為通過的比例為 21.4%（9 ÷ 42）。

研究歷程：從初版指標到決賽重新驗證

初版研究以自訂 MCRI 指標評估程式與數學品質，最高階段的整體平均分數為 97.41。這個數字是綜合評估分數，並非程式正確率。

東區科展未晉級全國後，我重新檢視初版研究的不足。進入旺宏科學獎決賽準備階段，進一步把規則開發與正式測試資料分開，重新驗證修復器能真正修好多少失敗程式。

✦ **旺宏科學獎全領域 846 件作品報名，資訊領域僅 4 件入選決賽 20 強**

研究結果與修復機制的真實限制

正式測試中，342 筆原始失敗案例只有 9 筆經修復後通過。這些成功案例主要與格式、介面及局部資料處理有關。涉及題意理解或核心演算法的錯誤，固定規則無法直接解決。

這次重新驗證讓我更清楚了解方法的適用範圍，也知道高分指標仍需要獨立測試支持。

✦ **第 66 屆東區科展 電腦與資訊學科【優等】**

錯誤類型分類與固定規則處理邊界

旺宏決賽 342 筆失敗案例深度分析

1｜修復後通過 (9 筆)
成功案例包含輸出格式與介面問題 6 筆、執行與資料流問題 2 筆，以及程式解析／語法問題 1 筆。

2｜修改後仍未通過 (33 筆)
修復器曾依固定規則修改，但重新測試後仍未通過。

3｜未進行修改 (300 筆)
未符合可介入的固定修復規則，因此保留原始程式，不進行沒有明確依據的修改。

足球競技與英文能力

高中五人制校隊聯賽競技 ｜ 語言檢定、在校表現與實際工具運用

⚽ 全國五人制聯賽 全國第 5 名

☀️ TOEIC 945 金色 ｜ GEPT 中高級

⚽ 足球競技｜從國中校隊到高中全國聯賽

背號 42 號 · 花蓮高中校隊

全國第 5 名	全國第 6 名	公開組第 5 名	社會組亞軍
114學年度五人制聯賽 (高二)	113學年度五人制聯賽 (高一)	全國青年盃11人制公開組	2025 花蓮縣運11人制社會組

我從小學開始踢足球，國中曾獲全國乙組第三名，國三擔任花崗國中男子足球隊隊長。升上高中後，持續參加花蓮高中五人制足球校隊，連續兩年進入全國決賽八強。113學年度聯賽共有 63 隊參加，花蓮高中獲全國第六名；114學年度共有 57 隊參加，取得全國第五名。足球是我長期投入的運動，也讓我累積團隊合作與持續訓練的經驗。

> ✦ **符合教育部運動績優甄試資格 ｜ 114學年度 5:3 擊敗台中惠文高中獲全國第 5 名**



▲ 114學年度全國中等學校五人制足球聯賽決賽現場：花蓮高中代表隊合影（前排右四 葉陽甫）

📊 足球數據分析實作｜FBref 資料整理與 Python 練習

因為對足球與程式設計都有興趣，我使用 Python 整理 FBref 公開足球數據，嘗試分析球員及球隊的比賽表現，作為跨領域程式實作練習。

▶ 114學年決賽直播精彩畫面 ↗
教育部／五人制足協官方直播賽事錄影

▶ 足球數據分析 GitHub 專案 ↗
FBref 爬蟲腳本與球員數據整理原始碼

🌐 英文能力｜語言檢定、在校表現與實際工具運用

CEFR B2+ ｜ 在校英文平均 91 分

945 分	全數通過	485 / 460	花蓮縣英文作文甲等
TOEIC 多益金色證書	GEPT 中高級聽說讀寫	多益聽力 / 閱讀	花蓮縣高中組作文競賽

A｜語言檢定成績

- **TOEIC 945 分**（金色證書：聽力 485、閱讀 460）。
- **全民英檢（GEPT）中高級**聽、說、讀、寫四項全數通過（聽力 111、閱讀 87、口說 80、寫作 80）。



▲ TOEIC 官方成績證書（945 / 990 · 金色證書）

B｜英文競賽與在校表現

- 花蓮縣英文作文競賽高中 A 組**甲等**、校內英文作文二年級**第二名**。
- 校內英語演說一年級初賽**第一名**、全年級複賽**第四名**。
- 高一至高二英文平均 **91 分**（校排前 4%）；高二下 **96 分**、年級第七名（前 2%）。



▲ 全民英檢 GEPT 中高級合格證書（聽說讀寫全數通過）

C｜英文的實際使用

在程式學習時，我會查閱英文技術資料，理解新的工具與使用方法。平常也會觀看國外足球分析影片、閱讀英文足球資訊。英文是我學習資訊與足球時持續使用的工具。

AI 學習系統公開 Demo ↗

GitHub 系統程式碼 ↗

葉陽甫 ｜ 國立花蓮高級中學

誠摯感謝各位教授審閱與指導